

Appel à Projets

Module MLOps & DataOps

Contexte

Dans le cadre du module **MLOps & DataOps**, les étudiants sont invités à réaliser un projet de groupe visant à concevoir, développer et industrialiser une solution Data & Intelligence Artificielle en appliquant les concepts, méthodes et outils étudiés durant le cours.

L'objectif n'est pas uniquement de développer un modèle de Machine Learning, mais de mettre en œuvre l'ensemble du cycle de vie d'un projet Data/IA selon les principes du **DataOps**, du **MLOps**, de l'Agilité et du **Lean thinking**.

Les projets devront démontrer la capacité des étudiants à transformer des données brutes en un produit data ou IA exploitable, fiable, maintenable et industrialisable.

Objectifs pédagogiques

À travers ce projet, les étudiants devront appliquer les notions suivantes :

Fondements MLOps & DataOps

- Data Strategy
- Data Product
- Data Consumer
- Gouvernance des données
- Reproductibilité
- Versionnement
- Monitoring
- Observabilité
- LLMOps (si applicable)

Pipelines agiles et orchestration

- Git et GitHub
- Gestion Agile de projet
- User Stories
- Sprint Planning
- Sprint Review
- Sprint Retrospective
- dlt
- DuckDB
- dbt
- Dagster
- CI/CD

Qualité des données

- Complétude
- Validité
- Cohérence
- Intégrité
- Fraîcheur
- Tests automatisés
- Data Contracts
- Data Lineage
- Métadonnées

Machine Learning

Chaque projet devra intégrer au minimum un composant de Machine Learning permettant :

- Classification
- Régression
- Clustering
- Détection d'anomalies
- Recommandation
- Prévision

selon la nature du sujet choisi.

Organisation des équipes

Les projets seront réalisés en groupes de :

- 7 à 10 étudiants

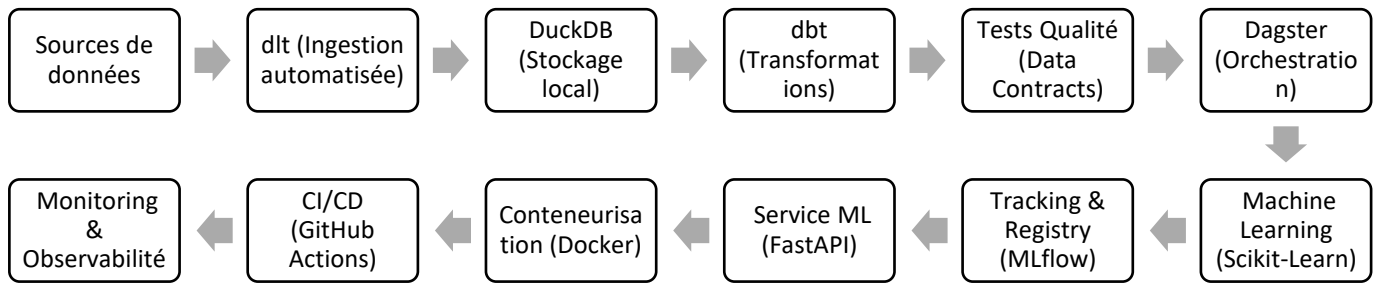
Chaque équipe devra adopter une organisation Agile et répartir les rôles suivants :

- Product Owner
- Scrum Master
- Data Engineer
- ML Engineer
- Data Analyst

Un même étudiant peut cumuler plusieurs rôles selon la taille du groupe.

Architecture minimale attendue

Chaque projet devra comporter l'architecture suivante :



Livrables obligatoires

Livrable 1 : Vision du projet

Document présentant :

- Problématique
- Objectifs
- Utilisateurs cibles
- Valeur métier
- Data Strategy

Livrable 2 : Gestion Agile

- Product Backlog
- User Stories
- Planning des sprints
- Sprint Reviews
- Sprint Retrospectives

Livrable 3 : Dépôt GitHub

Le dépôt devra contenir :

- Code source
- Historique Git
- README
- Documentation

Livrable 4 : Pipeline DataOps

Mise en œuvre complète :

- dlt
- DuckDB
- dbt
- Dagster

Livrable 5 : Qualité des données

Mise en place de :

- Tests de qualité
- Data Contract
- Documentation des données

Livrable 6 : Composant Machine Learning

Le projet devra intégrer :

- Préparation des données
- Entraînement du modèle
- Évaluation
- Versionnement
- Monitoring des performances

Livrable 7 : Présentation finale

Rapport final

Présentation orale :

- Durée : 15 minutes
- Démonstration : 10 minutes
- Questions : 5 minutes

Livrable 1 — Vision du projet

- Problématique
- Objectifs
- Utilisateurs Cibles
- Valeur métier
- Data Strategy

Livrable 2 — Gestion Agile

Minimum :

- Product Backlog
- User Stories
- Sprint Planning
- Sprint Review
- Sprint Retrospective

Au moins : 3 sprints

Livrable 3 — Pipeline DataOps

Utilisation obligatoire de :

- dlt
- DuckDB
- dbt
- Dagster

Livable 4 — Qualité des données

Mise en place de :

- Tests de qualité
- Data Contract
- Documentation des données

Livable 5 — Machine Learning

Le projet doit contenir :

- Préparation des données
- Entraînement
- Évaluation
- Sauvegarde du modèle

Livable 6 — MLflow

Obligatoire :

- Experiment Tracking
- Paramètres
- Métriques
- Artefacts
- Registry

Livable 7 — Déploiement

Obligatoire :

- FastAPI
- Docker

Exposition minimale :

```
POST /predict
GET /health
```

Livable 8 — CI/CD

GitHub Actions :

- Tests automatiques
- Build Docker
- Vérification du code

Livable 9 — Monitoring

Suivi de :

- disponibilité du service
- temps de réponse
- métriques ML
- dérive simple

Livable 10 — Documentation

GitHub :

- README
- Architecture
- Guide d'installation
- Guide d'utilisation

Livable finale : Présentation

Présentation orale :

- Durée : 15 minutes
- Démonstration : 10 minutes
- Questions : 5 minutes

Exemples de sujets proposés

Les équipes peuvent également proposer un sujet original sous réserve de validation par moi-même.

N°	Projet	Domaine	Objectif ML
1	Learning Analytics pour LMS (Moodle)	Éducation	Prédiction des étudiants à risque
2	Plateforme intelligente de réussite universitaire	Éducation	Prédiction de réussite/échec
3	Détection de fraude bancaire	Finance	Classification des transactions frauduleuses
4	Scoring de crédit intelligent	Finance	Évaluation du risque client
5	Smart Agriculture Analytics	Agriculture	Prédiction des rendements agricoles
6	Monitoring énergétique intelligent	Énergie	Prévision de consommation
7	Maintenance prédictive industrielle	Industrie 4.0	Prédiction des pannes
8	Analyse prédictive du trafic routier	Smart City	Prévision de congestion
9	Prédiction des retards aériens	Transport	Classification des retards
10	Observatoire intelligent des prix immobiliers	Immobilier	Estimation des prix
11	Détection d'anomalies IoT	IoT	Détection d'anomalies
12	Système de recommandation de films	Divertissement	Recommandation personnalisée

13	Système de recommandation de livres	Culture	Recommandation personnalisée
14	Analyse des avis clients	Marketing	Analyse de sentiments
15	Détection de Fake News	Médias	Classification NLP
16	Assistant conversationnel universitaire	LLMOps	Chatbot spécialisé étudiants
17	Assistant juridique intelligent	LLMOps	Recherche et réponse documentaire
18	Assistant médical documentaire	Santé	Question-réponse assistée par IA
19	Prévision de la qualité de l'air	Environnement	Séries temporelles
20	Plateforme de cybersécurité intelligente	Cybersécurité	Détection d'intrusions

Contraintes obligatoires pour TOUS les projets

Chaque groupe devra obligatoirement mettre en œuvre :

Partie Agile

- Product Backlog
- User Stories
- 3 Sprints minimum
- Sprint Review
- Sprint Retrospective

Partie DataOps

- dlt
- DuckDB
- dbt
- Dagster

Partie Qualité

- Tests qualité
- Data Contract
- Data Lineage

Partie MLOps

- Modèle ML
- Évaluation
- Versionnement
- Monitoring

Partie Collaboration

- Git
- GitHub
- Pull Requests

Objectif final

L'objectif de ce projet est de permettre aux étudiants de réaliser un projet complet de type industriel intégrant les dimensions DataOps, MLOps, Agile et Machine Learning, depuis la définition du besoin jusqu'au déploiement d'une solution exploitable et maintenable.